

exp012: coil 电流输入跨位形混合训练 (MASTU_simple 五配置, 21ch)

实验日期: 2026-08-18 | 状态: **完成** (N=500, seed 1, 800 epochs)
数据: [data_v6](#) (五配置 train 500/val 100/test 200, 129²)
目录: `dn_fno_2608/experiments/exp012_coil_input_v6/`
对照: exp011 (MAST 18ch DN+SN: DN 0.841%/SN 0.948%) —— **跨机器仅参考**
结论速览: 21ch 端到端生成 psi 在五配置混合下成立——**eval_all 3.44%**,
snow_double 1.31% / snow_single 1.49% / limiter 1.78% 最健康;
sn 桶 8.99% 异常, 已确认真值数据质量问题 (见 §6.1, 与模型能力无关)

1. 输入通道 (21ch)

`--input-mode coils --no-config-channel` (探针 separability: 14 通道电流 pooled 分离度全部 >2.0 std、两两阈值判别 ≥90.75% → 位形信息由电流承载, 无需 config 通道):

通道	内容
1–2	R, Z 网格 ([-1,1] 归一化)
3–7	lp, paxis, fvac, alpha_m, alpha_n (z-score)
8–21	14 线圈电流: I_Solenoid, I_Pc, I_Px, I_D1, I_D2, I_D3, I_Dp, I_D5, I_D6, I_D7, I_P4, I_P5, I_P61, I_P62 (z-score)

目标: `psi_total` (129², 均值/标准差归一化)。多文件拼接 = 五配置 train pool (2500 样本), `--n-train 500` nested 抽取。

2. 训练设置

项	值
数据	data_v6 五配置混合 pool (train 2500 → 抽 500; val 500 全用)
输入	21ch (coils, 无 config 通道)
网格	129 ²

项	值
模型	手写 FNO (model_dn_fno.py)，4,212,417 参数
优化	AdamW lr 1e-3 wd 1e-4 / MSE / ReduceLROnPlateau(20, ×0.5, min 1e-5)
训练	800 epochs、batch 16、workers 0、早停 patience 75
best val rel L2	3.5645% @ epoch 799 (800 跑满无早停，69 分钟)

3. 结果（6 桶评估，rel L2 / RMSE / GS 残差 / 几何）

桶 (n)	rel L2	RMSE (Wb)	GS pred/true	O 点误差	分离面误差	find_critical 失败
eval_all (1000)	3.435%	0.00367	4.02 / 7.21	3.75 cm	2.79 cm	4
dn (200)	3.618%	0.00273	4.18 / 8.94	4.71 cm	3.54 cm	3
sn (200)	8.988%	0.01117	5.96 / 11.87	8.21 cm	5.53 cm	1
snow_single (200)	1.487%	0.00156	4.84 / 6.94	1.47 cm	1.39 cm	0
snow_double (200)	1.307%	0.00101	4.54 / 7.98	0.64 cm	1.07 cm	0
limiter (200)	1.776%	0.00186	0.58 / 0.32	NaN*	NaN*	0

*limiter 无分离面 X 点 (xpts_actual 0 行) → 几何指标 NaN (诚实)；GS 残差 pred 0.58 / true 0.32 均显著低于偏滤器位形 (限制面残差小)，比值 1.8 偏高但绝对值健康。

4. 结论

- 1. **snow_double 1.31% / snow_single 1.49% 最优**——雪点二阶约束给出最确定的 psi 结构 (外加探针接受率最高/触壁最少)；limiter 1.78% 次之 (结构最简单)；
- 2. **dn/sn 反而最差 (3.6%/9.0%)** ——与 exp011 相反 (那时 DN+SN 是唯二位形)。可能因素：dn X 点抖动范围宽、sn 收敛迭代多 (探针 103s/solve) 导致数据内在

- 噪声大；129² 上 rel L2 与 65² 不可直接比（网格点数 4 倍）；
3. **混合训练 5 位形未崩溃**——最难的 limiter/snow 桶 1.3–1.8%，14 通道电流对位形信息承载充分（separability 结论兑现）；
4. GS 残差 pred/true 全部 <1（除 limiter）——模型场比 freegs 真值更 GS-光滑（FNO 平滑化，exp011 同现象）。

5. 产物文件（本目录）

文件/目录	内容
best.pt	最优权重（model_state + 归一化统计 + args + no_config_channel 标志）
args.json / history.json	训练配置 / 训练曲线
eval_all/ , eval_{dn,sn,snow_single,snow_double,limiter}/	各桶 metrics.json
figures_{dn,sn,snow_single,snow_double,limiter}/	fig1 好坏样本 / fig2 场统计 / fig3 几何统计 + stats_per_sample.json
README.pdf	本文件导出

6. 复现命令

```
PY="C:/Users/HP/.conda/envs/torch5060/python.exe"

# 训练（与 §2 相同；训练命令全量见 data_v6/README.md §5.2）
bash dn_fno_2608/scripts/run_exp012_eval_vis.sh    # 六桶评估 + 5 配置可视化一键
```

7. 偏差与历史记录

7.1 ⚠ SN 数据质量问题（2026-08-19，用户发现，已确认）

sn 桶 figure worst 例子的 freegs truth 形态不对，非模型能力问题。验证（sn/test.npz 200 样本 + figures_sn/stats_per_sample.json）：

- **磁轴系统性偏下**：Z_axis mean **-0.339 m**（仅 2/200 在 |Z|<0.15，min -0.848）——SN 位形上瓣普遍很薄：76/200 中平面 psi 距分离面 <0.5 core 深度（ratio mean 0.55）；

- **极端样本 idx158** (rel_l2 48.4%)：磁轴 $Z=-0.848$ ，中平面 $\psi < \psi_{\text{bdry}}$ (分离面在 $Z=0$ 处"外翻"到壁区，物理不可信)；
- **worst idx77** (58.5%)：上瓣薄 (ratio 0.45) + 分离面穿越边 607 vs best 461 (+32%)；worst5 中 4/5 属于上瓣薄集合；
- $|Z_{\text{axis}}|$ 与 rel_l2 相关性弱 (0.19) ——非唯一因素，但 sn 桶 8.99% 偏高的一部分应归因于**真值形态病态**；
- 建议 (待拍板)：① SN 生成加"上瓣健康度"判据 (中平面 $\psi > \psi_{\text{bdry}} + k \cdot \text{core}$)
② 重生成病态样本 (idx158 等) ③ 专职 SN 对照模型。详见 data_v6/README.md §8.1。

7.2 修复与设计记录

1. limiter 桶几何指标 NaN：空 xpts_actual (0,3) 显式返回 NaN (evaluate_dn_fno.py `len(xpts_true)==0` 分支；首次评估时曾落入 legacy find_critical 配对给出 80–180 cm 假数字，已修复)；
2. visualize 修复：MASTU_simple 线圈为 Circuit 类型 (无 R/Rs 属性) → get_machine_geometry 增加 Circuit 分支 (取内层 Coil R/Z，画上瓣)；
3. 数据触壁分布不均 (limiter 100% 触壁 vs snow_double 1%) ——混合训练下 limiter 桶预期劣于专职模型；实际 1.78% 反而不差 (结构最简单)；
4. 与 exp011 跨机器对比仅参考 (机器/网格/线圈数不同)。